

Technicien Supérieur Automatisme Informatique Industrielle



Evaluation

Algorithmme

Durée : 3 h 00

Documents autorisés : Oui

Internet autorisé : Oui

Date :

Nom :

Prénom :

Consignes

Le code doit être propre, **indenté**, **commenté**.

Attention aux noms des variables. Respecter les dialogues

Les exercices seront sauvegardés dans votre espace réseau et porteront le numéro de l'exercice

I. Calcul sur le cercle :

Cet exercice consiste à écrire un programme qui calcule la circonférence et la surface d'un cercle en fonction du rayon de ce cercle.

Rappel : la circonférence est égale à $2 \times \pi \times \text{rayon}$ et la surface à $\pi \times \text{rayon}^2$

Voici le dialogue à l'écran correspondant :

```
          CALCUL D'UN CERCLE
Quel est le rayon du cercle           : 0,75
Sa circonférence est de                : 4.71238898038469
Sa surface est de                      : 1.76714586764426
```

II. Conversion en secondes

Convertir un temps exprimé en heures, minutes et secondes en secondes.

Vérifier que l'utilisateur entre des valeurs correctes c'est-à-dire comprises entre 0 et 23 pour les heures, 0 et 59 pour les minutes et les secondes.

```
Entrer les heures : -2
Entrer les heures : 70
Entrer les heures : 2

Entrer les minutes : -2
Entrer les minutes : 70
Entrer les minutes : 5

Entrer les secondes : -2
Entrer les secondes : 70
Entrer les secondes : 40

2 h 5 minutes 40 secondes, cela fait 7540 secondes
Appuyez sur une touche pour fermer la console..._
```

III. Conversion Celsius - Fahrenheit

Ecrire le programme qui édite une table de conversion des degrés Celsius en degrés Fahrenheit sachant que la formule de conversion est la suivante

$F = \frac{9}{5}C + 32$ avec F la valeur des degré fahrenheit et C la valeur des degrés Celsius.

L'utilisateur définit les points de départ et d'arrivée de la table ainsi que le pas.

Il pourra éditer plusieurs tables à la suite.

Voici un **exemple** de dialogue (ca doit fonctionner quel que soit les valeurs)

```
Conversion de degrés Celcius en degrés Fahrenheit
A partir de :1
Jusqu'à :10
Par pas de :1
Table de conversion de degrés Celcius en degrés Fahrenheit
1 = 33.8
2 = 35.6
3 = 37.4
4 = 39.2
5 = 41
6 = 42.8
7 = 44.6
8 = 46.4
9 = 48.2
10 = 50
Souhaitez-vous éditer une autre table :o
Conversion de degrés Celcius en degrés Fahrenheit
A partir de :1
Jusqu'à :100
Par pas de :10
Table de conversion de degrés Celcius en degrés Fahrenheit
1 = 33.8
11 = 51.8
21 = 69.8
31 = 87.8
41 = 105.8
51 = 123.8
61 = 141.8
71 = 159.8
81 = 177.8
91 = 195.8
Souhaitez-vous éditer une autre table :n
Appuyez sur une touche pour fermer la console..._
```

IV. Exploitation d'un tableau

Dans tout l'exercice, NE PAS UTILISER de fonctions de recherche de valeur, de calcul de somme, max, ...)

Remplir un tableau nommé tableau1 de 20 cases avec des nombres aléatoires compris entre 1 et 10.

Compter le nombre de valeurs supérieures à 7, entre 3 et 7 (3 et 7 inclus), inférieurs à 3.

Créer un nouveau tableau nommé tableau2 de 10 cases. Chacune des cases contient la somme de 2 cases du tableau1. Selon la méthode suivante la case 1 contient la somme de la 1ere et de la dernière des cases du tableau. La case 2 la somme de la case 2 et de l'avant dernière case ...

Exemple 1 :

```
Tableau généré aléatoirement :  
[9 10 2 3 8 10 5 1 6 9 10 6 7 10 8 8 9 10 8 8]  
  
La répartition des valeurs  
  
2  valeurs inférieures à 3,  
5  valeurs entre 3 et 7,  
13 valeurs supérieures à 7  
  
Tableau somme :  
[17 18 12 12 16 18 15 8 12 19]  
  
Appuyez sur une touche pour fermer la console..._
```

Exemple 2 :

```
Tableau généré aléatoirement :  
[1 4 4 1 8 3 9 10 1 9 10 5 7 4 5 8 7 4 7 6]  
  
La répartition des valeurs  
  
3  valeurs inférieures à 3,  
11 valeurs entre 3 et 7,  
6  valeurs supérieures à 7  
  
Tableau somme :  
[7 11 8 8 16 8 13 17 6 19]  
  
Appuyez sur une touche pour fermer la console...
```